

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Υποενότητα 6: Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή (E_D)

Άσκηση 1: Σημειακή vs. Τοξοειδής Ελαστικότητα

Δίνεται η γραμμική συνάρτηση ζήτησης $Q_D = 120 - 4P$. Η τιμή στην αγορά αυξάνεται από $P_1 = 10$ σε $P_2 = 15$.

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (E_D) στο σημείο A, όπου $P_1 = 10$. Η ζήτηση είναι ελαστική ή ανελαστική στο σημείο αυτό;
2. Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα της ζήτησης στο τόξο A-B, από $P_1 = 10$ σε $P_2 = 15$.
3. Γιατί η ελαστικότητα τόξου είναι προτιμότερη και πιο ακριβής όταν μελετάμε μεγάλες μεταβολές της τιμής σε σχέση με τη σημειακή ελαστικότητα;

Άσκηση 2: Ελαστικότητα και Συνολική Δαπάνη ($\Sigma\Delta$)

Η αγοραία ζήτηση για ένα προϊόν αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Τιμή (P)	Ζητούμενη Ποσότητα (Q)	Συνολική Δαπάνη ($\Sigma\Delta$)
5	500	;
10	400	;
15	300	;
20	200	;

Ζητούνται:

1. Συμπληρώστε τη στήλη της Συνολικής Δαπάνης ($\Sigma\Delta$) των καταναλωτών.
2. Χωρίς να υπολογίσετε την E_D , να προσδιορίσετε πού η ζήτηση είναι ελαστική και πού ανελαστική, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κριτήριο της μεταβολής της Συνολικής Δαπάνης.
3. Σε ποιο σημείο της καμπύλης, για ποια τιμή και ποσότητα, η ελαστικότητα ζήτησης παίρνει τη μοναδιαία της τιμή ($|E_D| = 1$); Αποδείξτε το, βρίσκοντας πρώτα την αλγεβρική εξίσωση της καμπύλης.

Άσκηση 3: Εύρεση Συνάρτησης Ζήτησης μέσω Ελαστικότητας

Η καμπύλη ζήτησης για ένα αγαθό είναι γραμμική. Στην τιμή των $P_1 = 40$ χ.μ., η ζητούμενη ποσότητα είναι $Q_1 = 120$ μονάδες. Γνωρίζουμε ότι στο σημείο αυτό η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι $E_D = -0,5$.

Ζητούνται:

1. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της συνάρτησης ζήτησης ($Q_D = a + \beta P$).
2. Αν ο παραγωγός θέλει να μεγιστοποιήσει τα συνολικά του έσοδα, $\Sigma E = \Sigma \Delta$ των καταναλωτών, σε ποια τιμή πρέπει να πουλήσει το προϊόν του;
3. Πόση θα είναι η απώλεια στα έσοδά του αν, αντί για τη βέλτιστη τιμή του ερωτήματος 2, επιλέξει να πουλήσει το προϊόν του στις $P = 50$ χ.μ.;

Άσκηση 4: Η Ισοσκελής Υπερβολή (Μη Γραμμική Ζήτηση)

Οι καταναλωτές μιας τοπικής αγοράς διαθέτουν σταθερά κάθε μήνα το ποσό των 6.000 € συνολικά για την αγορά του αγαθού Z, ανεξάρτητα από τη διακύμανση της τιμής του. Δεν αποταμιεύουν ούτε ξοδεύουν παραπάνω.

Ζητούνται:

1. Ποια είναι η αλγεβρική μορφή της συνάρτησης ζήτησης; Να λυθεί ως προς Q_D .
2. Αν η τιμή αυξηθεί από 30 € σε 40 €, να αποδείξετε χρησιμοποιώντας τον τύπο της τοξοειδούς ελαστικότητας ότι η ελαστικότητα σε αυτό το τόξο ισούται με -1.
3. Γιατί σε αυτόν τον τύπο καμπύλης η Συνολική Δαπάνη δεν μας βοηθά να συμπεράνουμε τη μεταβολή της τιμής, αντίθετα με τη γραμμική συνάρτηση;

Άσκηση 5: Ανατροπή Προσδοκιών & Έσοδα Παραγωγών (4ο Θέμα)

Μια επιχείρηση πουλάει το προϊόν της με γραμμική συνάρτηση ζήτησης. Στην τιμή $P_1 = 25$ €, οι πωλήσεις της, δηλαδή η ζητούμενη ποσότητα, είναι $Q_1 = 500$ τεμάχια και η ελαστικότητα ζήτησης είναι $E_D = -1$. Ο διευθυντής πωλήσεων προτείνει μια αύξηση της τιμής κατά 20%, υποστηρίζοντας ότι «επειδή το προϊόν είναι ποιοτικό, οι καταναλωτές δεν θα μειώσουν ιδιαίτερα τις αγορές τους, άρα τα έσοδα θα αυξηθούν».

Ζητούνται:

1. Βρείτε την εξίσωση ζήτησης.
2. Ελέγξτε αν ο ισχυρισμός του διευθυντή είναι σωστός. Δηλαδή, βρείτε τη νέα τιμή P_2 , τη νέα ποσότητα Q_2 και συγκρίνετε τα νέα Συνολικά Έσοδα με τα αρχικά.
3. Γιατί η πρόταση του διευθυντή ήταν θεωρητικά εσφαλμένη εξ αρχής, εφόσον γνώριζε ότι στο σημείο εκκίνησης η ελαστικότητα ήταν $E_D = -1$; Τι θα έπρεπε να προτείνει για να αυξηθούν τα έσοδα;

Άσκηση 6: Συγκριτική Ανάλυση Δύο Καμπυλών στο Σημείο Τομής

Δίνονται δύο γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης για δύο διαφορετικά αγαθά ή για δύο διαφορετικές αγορές του ίδιου αγαθού:

$$D_1: Q_1 = 400 - 10P$$

$$D_2: Q_2 = 250 - 2,5P$$

Ζητούνται:

1. Να βρείτε το σημείο τομής, κοινό P και Q , των δύο καμπυλών ζήτησης.
2. Στο κοινό τους σημείο, να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης (E_D) για την D_1 και για την D_2 .
3. Ποια από τις δύο καμπύλες είναι πιο ελαστική στο σημείο τομής τους και πώς συνδέεται αυτό με την κλίση των δύο ευθειών σε ένα κοινό διάγραμμα; Αιτιολογήστε μαθηματικά βάσει του τύπου $E_D = \beta \cdot P/Q$.